# Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

## Olimpiada municipală la fizică-2013

Clasa a XII-a

1.Pompa cu ulei, pusă în mișcare de un electromotor, funcționează cu un număr constant de turații. La fiecare turație din vas este eliminat un volum mic de gaz $\Delta V=const$. Considerînd presiunea inițială $P_0$ și presiunea $P_t$ după timpul $t$ de la începutul funcționării pompei, demonstrați că $\ln(P_0/P_t)$ crește liniar.

2.În peretele foarte subțire a unei sfere neconductoare de masă $m_1$ și rază $r$ sunt două găuri mici diametral opuse. Sarcina comunicată sferei este $q_1$. Inițial sfera se află în repaus. De la infinit o particulă, ce se mișcă cu viteza $\upsilon$ trece prin găurile din sferă. Sarcina și masa particulei sunt respectiv egale cu $q_2$ și $m_2$. Determinați timpul cît a durat mișcarea particulei în interiorul sferei.

3.Este necesar ca o piatră lansată de pe suprafața pămîntului să nimerească în ținta, care se află înălțimea $h$ și distanța $s$, pe orizontală, de la locul lansării. Ce viteză minimă trebuie de comunicat pietrei? La rezolvarea problemei forța de rezistență a aerului se neglijează.

4.Discul metalic de rază $r = 10$ cm, situat perpendicular pe liniile de cîmp magnetic cu inducția $B = 1T$, se rotește în jurul axei, care trece prin centrul discului, efectuînd $n=100$ turații pe secundă. Două contacte alunecătoare (unul situat pe axa discului, altul – pe marginea lui) conectează discul cu reostatul cu rezistența de $R = 5\ \Omega$. Ce putere se degajă pe reostat?

5.Într-un bazin cu apă ( $\rho=1000 kg/m^3$ ) este situată vertical o conductă cu piston în așa mod că capătul de jos este scufundat în apă. Pistonul, aflat inițial la suprafața apei, lent este ridicat la înălțimea $H=15m$. Ce lucru s-a efectuat în acest caz? Aria pistonului $S=1dm^2$, presiunea atmosferică $p=10^5$ kPa. La rezolvarea problemei greutatea pistonului se neglijează.

# Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

## Olimpiada municipală la fizică-2013

Clasa a XII-a

1. Масляный насос, приводимый в действие электромотором, работает с постоянным числом оборотов. За каждый оборот он откачивает из сосуда определенный постоянный малый объем газа $\Delta V=const$. Пусть: $\mathbf{P_0}$- первоначальное давление газа в откачиваемом сосуде, $\mathbf{P_t}$ - давление через время **t** после начала действия насоса. Доказать, что $\mathbf{\ln(P_0/P_t)}$ растет линейно с течением времени.

2. В тонкостенной непроводящей равномерно заряженной сфере массы $\mathbf{m_1}$ и радиуса **r** имеются два небольших диаметрально противоположных отверстия. Заряд сферы равен $\mathbf{q_1}$. В начальный момент времени сфера покоится. Вдоль прямой, проходящей через отверстия, из бесконечности движется со скоростью $\upsilon$ частица массы $\mathbf{m_2}$ с зарядом $\mathbf{q_2}$, одноименным с зарядом $\mathbf{q_1}$. Найти время, в течение которого заряд $\mathbf{q_2}$ будет находиться внутри сферы.

3. Необходимо с поверхности земли попасть камнем в цель, которая находится на высоте **h** над поверхностью земли и расстоянии **s** по горизонтали от точки бросания. При какой наименьшей начальной скорости камня это возможно? Сопротивлением воздуха пренебречь.

4. Источник с ЭДС **E** и нулевым внутренним сопротивлением соединен с цепью, которая состоит из катушки, конденсатора и ключа К, соединенных последовательно между собой. В начальный момент времени конденсатор не заряжен. Найти зависимость напряжения на конденсаторе от времени после замыкания ключа К.

5. В водоеме укреплена вертикальная труба с поршнем таким образом, что нижний конец трубы погружен в воду ($\mathbf{\rho=1000кг/м^3}$). Поршень, лежавший вначале на поверхности воды, медленно поднимают на высоту **H=15м**.
Какую работу пришлось совершить при подъеме поршня?
Площадь поршня $\mathbf{S=1дм^2}$, атмосферное давление $\mathbf{p=10^5}$ **Па.** Массой поршня пренебречь.